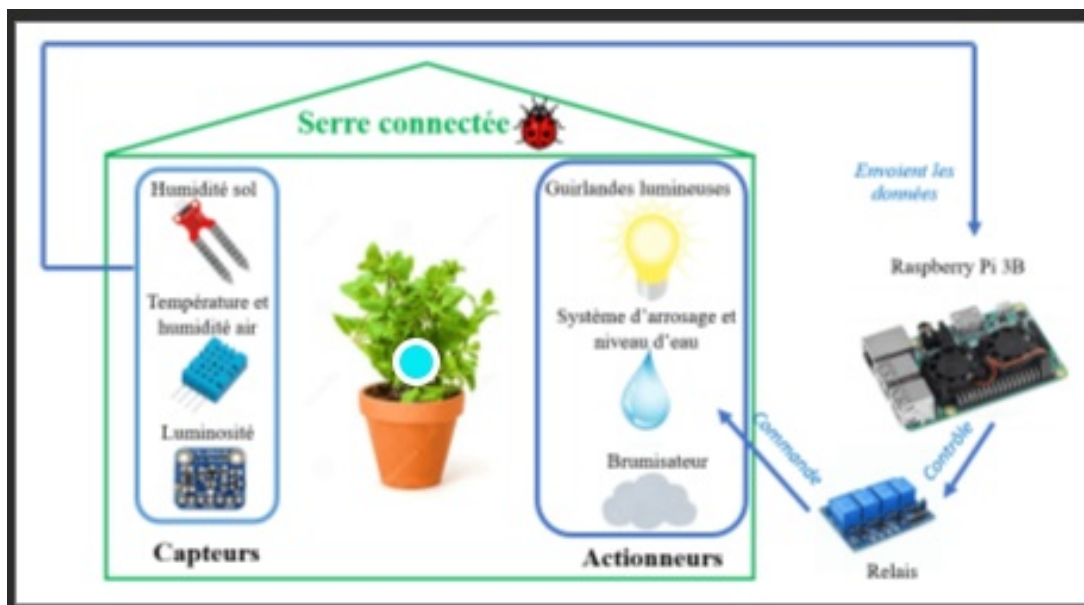


## Projet MJC Raspi 2025/2026

# Mini Serre



# 1 - Presentation

## Le cahier des charges de la mini serre

Qu'est ce que l'on doit gérer:

- Pour l'eau -> dans le pot de fleur

-> dans l'air

- Pour la température de l'air de la serre

- Pour la lumière-> quelle lumière

-> pour le cycle jour/nuit

- Pour interagir avec nous,

- Capteur d'humidité

- Réservoir d'eau

- Pompe a eau

- Niveau d'eau

- Capteur d'humidité de l'air

- Brumisateur

- Capteur de température de l'air

- Ventilateur

- Ouverture trappe

- Lampes LED type soleil (toutes les longueurs d'ondes)

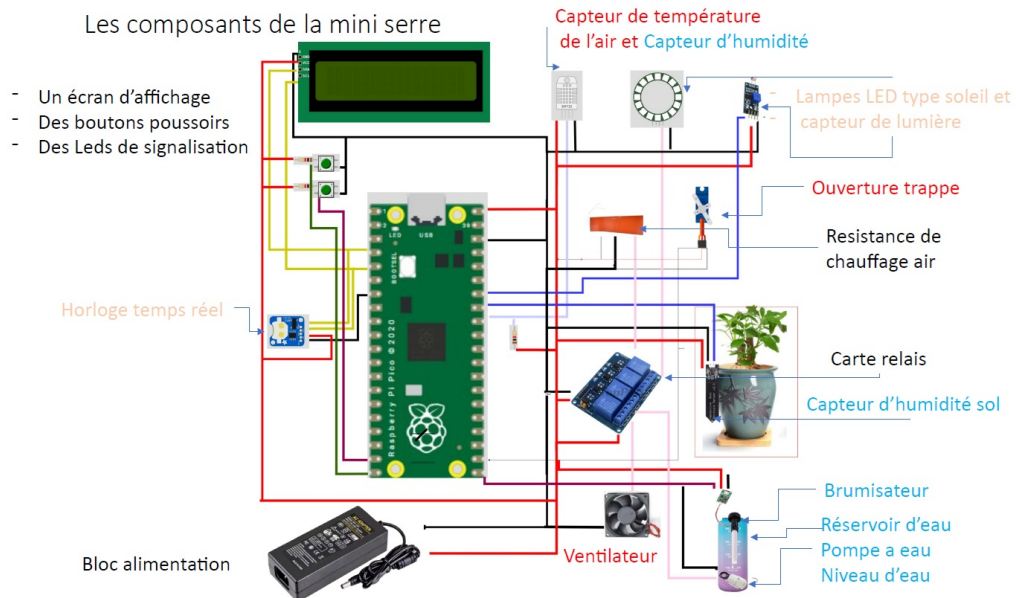
- Capteur de lumière

- Horloge temps réel

- Un écran d'affichage

- Des boutons poussoirs

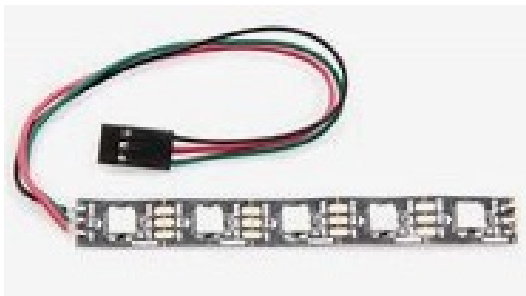
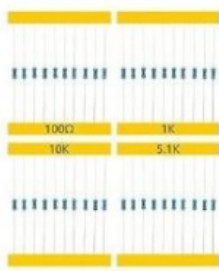
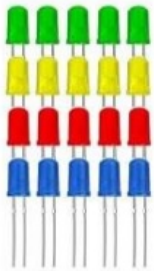
- Des Leds de signalisation



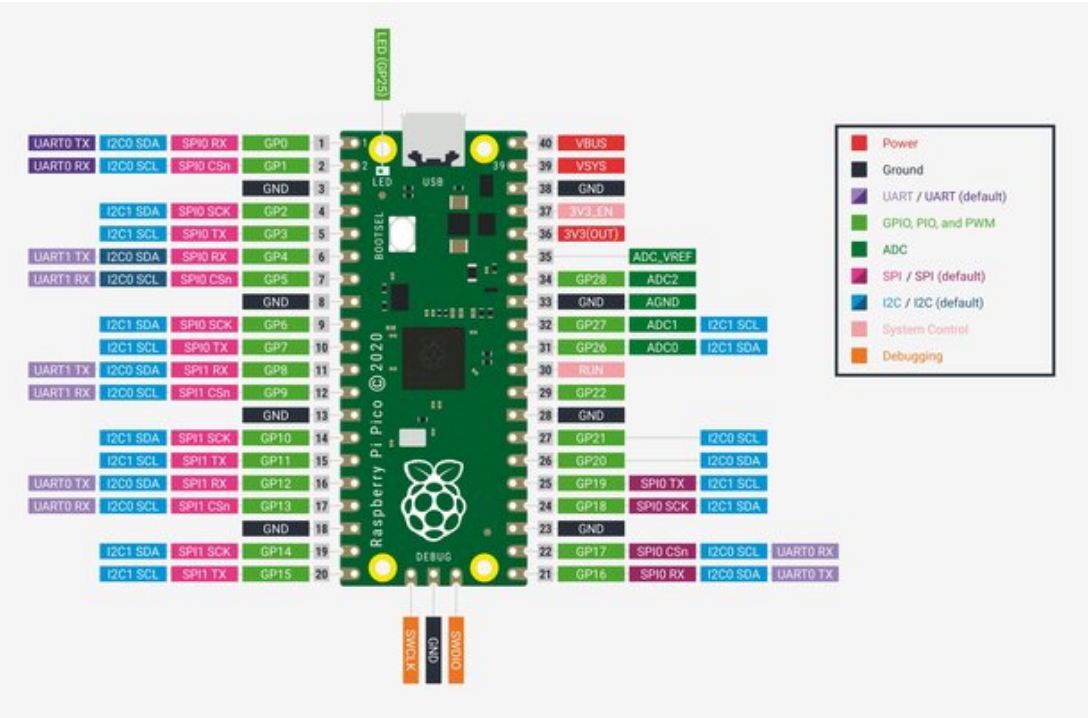
## 2 - Liste des composants

---

- 4x LEDs
- 4x Résistances 220 Ohms
- Capteur Temperature & Humidité DHT11/DHT22
- Detecteur de mouvements infrarouge (PIR)
- Ruban LED Neopixel
- 2x Boutons



### 3 - Schéma de montage

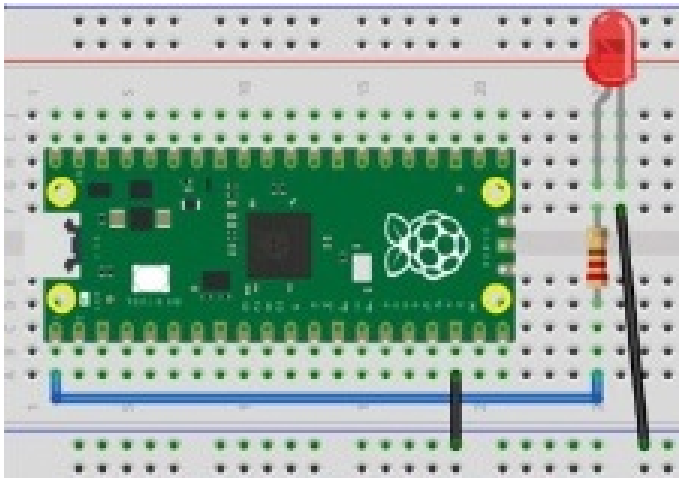


| Module         | GPIO Nb | Module      | GPIO Nb |
|----------------|---------|-------------|---------|
| BP 1           | GPIO#0  | ----        | ----    |
| BP 2           | GPIO#1  | ----        | ----    |
| LED 1          | GPIO#2  | ----        | ----    |
| LED 2          | GPIO#3  |             | GPIO#28 |
| LED 3          | GPIO#4  |             | GPIO#27 |
| LED 4          | GPIO#5  |             | GPIO#26 |
|                | GPIO#6  | ----        | ----    |
|                | GPIO#7  | ----        | ----    |
|                | GPIO#8  | ----        | ----    |
|                | GPIO#9  | DHT11/DHT22 | GPIO#22 |
|                | GPIO#10 |             | GPIO#21 |
|                | GPIO#11 |             | GPIO#20 |
|                | GPIO#12 |             | GPIO#19 |
| Ruban Neopixel | GPIO#13 | PIR         | GPIO#18 |
|                | GPIO#14 |             | GPIO#17 |
|                | GPIO#15 |             | GPIO#16 |

## 4 - Séances

---

### 4.1 Seance Septembre: LED



Présentation serre

Présentation atelier 1: La différence de potentiels

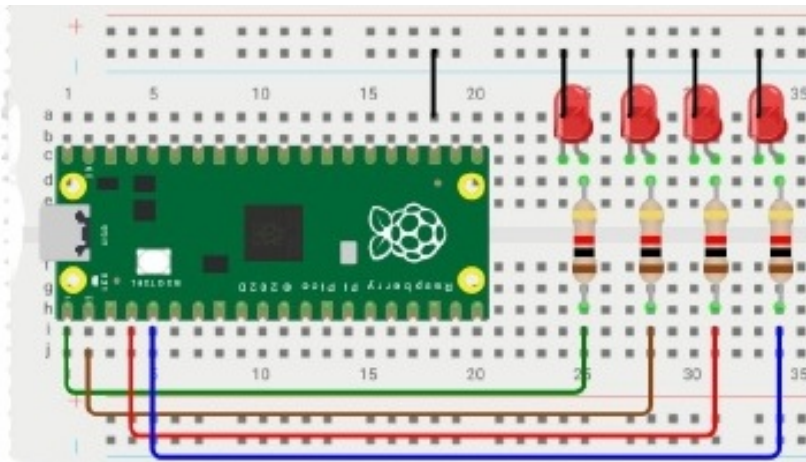
Câblage LED + Pile

Câblage Pico + 1 LED

Code Micropython:

- led\_on\_off.py

## 4.2 Seance Octobre: Chenillard 4 LEDs



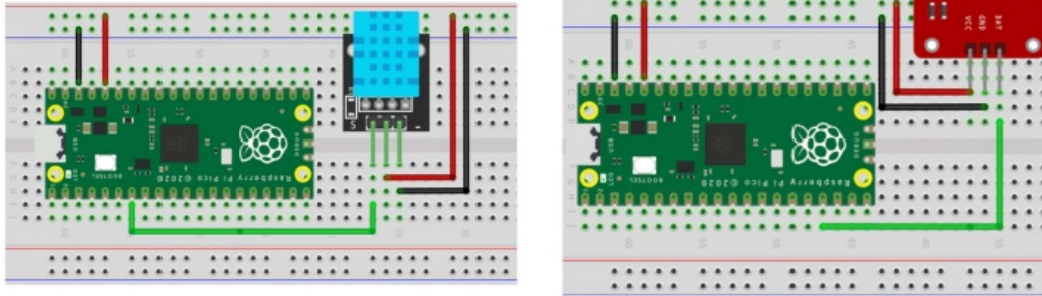
Présentation Logiciel

Câblage Pico + 4 LEDs

Code Micropython:

- chenillard\_4led\_simple.py
- chenillard\_4led\_liste.py
- chenillard\_4led\_dictionnaire.py

## 4.3 Seance Novembre: Capteurs de Température et Humidité DHT11 et DHT22



### Présentation DHT

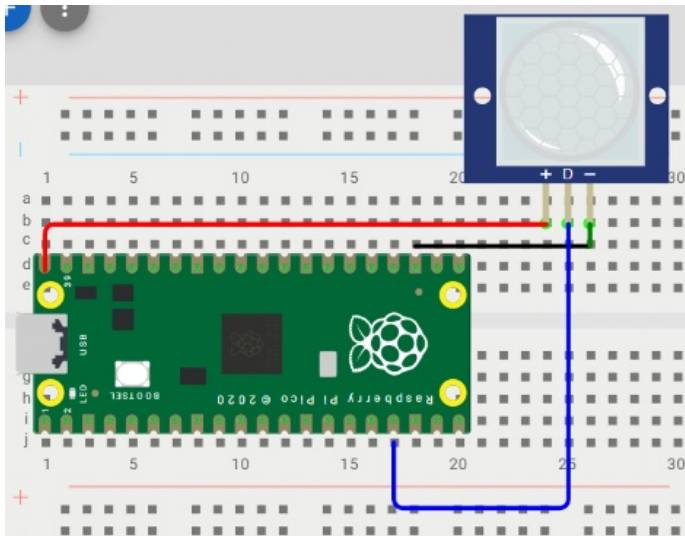
Câblage et code de lecture des capteurs (Affichage de la valeur sur la console)

Câblage 4 Leds et code (à trous) affichage température sur 4 Leds

Code Micropython:

- test\_dht11.py
- code\_dht11\_leds.py

## 4.4 Seance Decembre "Le Sapin de Noël": Capteur PIR et Ruban Neopixel



Présentation PIR (Detecteur de Présence)

Câblage

Code simple PIR

Présentation Ruban de leds Neopixel

Câblage

Code simple Neopixel

Code "sapin de Noel" (détection présence PIR => éclairage du sapin)

Code Micropython:

- test\_capteur\_tor.py
- test\_neopixel\_fill.py
- code\_pir\_neopixel.py
- Librairie: neopixel.py

Pour les plus rapides:

- Tests d'autres détecteurs: Capteur de lumière LDR, Capteur de Son
- Aller plus loin avec le ruban Neopixel (fonctions set\_pixel) et les couleurs



# 4 - Photos

---